

Requêter une base de données avec SQL

PROJET 3

Étapes du projet

1. Prise en main de SQL
2. Les différents types de données
3. Le schéma relationnel
4. Les requêtes SQL

1. Prise en main de SQL



COURS

- Modélisez vos bases de données
- Requêtez une base de données avec SQL



INSTALLATION LOGICIEL

- MySQL Workbench (pour le schéma relationnel)
- SQLite terminal et interface

2. Les types de données

Integer (INT)

Nombres entiers
Ex : identifiants (PK)

FLOAT

Nombres flottants
Ex : prix, mesures

TEXT

chaînes de longueur variable,
sans limite prédéfinie
Ex: commentaire,
description

Character (CHAR)

Chaîne de longueurs fixes

CHAR(n) : n est le nombre
de caractère que chaque
valeur doit contenir

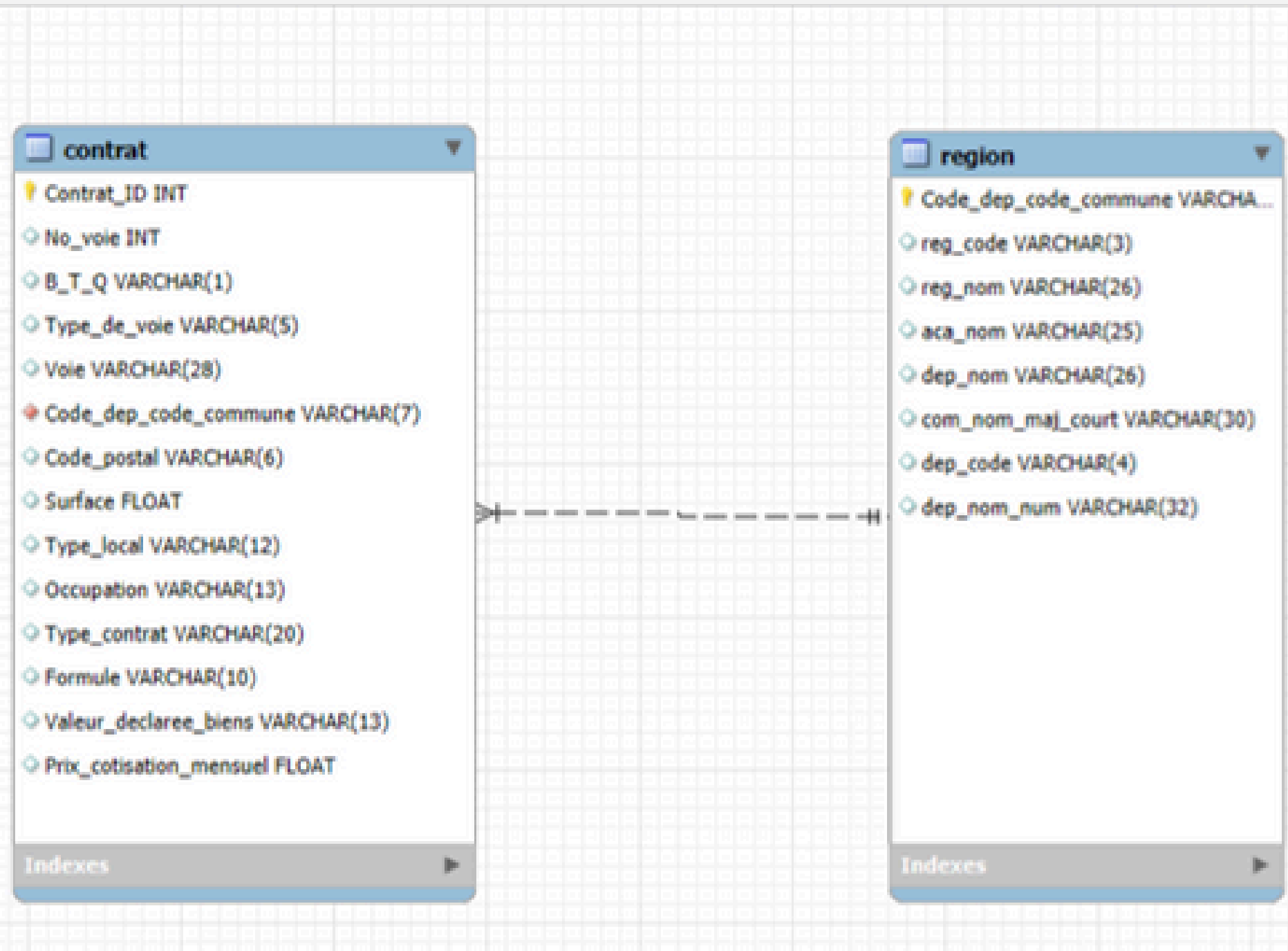
VARCHAR

Chaîne de longueurs variables

VARCHAR(n) : n est le nombre
maximum de caractère que
peut contenir une valeur

3. Le schéma relationnel

-> représentation visuelle d'une base de données avec un ensemble de règles qui régissent une base de données



Notions acquises

- SGBDR : système gestion base de données structurée
- Méthode UML (langage de modélisation unifié)
- Méthode MLD : schéma relationnel effectué
- Clé primaire (PK) / Clé étrangère (FK)
- Les cardinalités
- Les formes normales

4. Les requêtes SQL

- FROM : spécifier la table
- SELECT : sélectionner la / les colonne(s)
- SELECT COUNT (*) : compter nbre de lignes
- WHERE : trouver les lignes souhaitées
- HAVING : filtrer les résultats après agrégation
- DISTINCT : éviter les doublons
- AS : renommer la colonne
- GROUP BY : grouper plusieurs résultats
- LIMIT n : n premières lignes
- ORDER BY nom_colonne ASC ou DESC : trier les lignes
- SELECT AVG(nom_colonne) : moyenne
- HAVING COUNT (nom_colonne) < = 5 : au moins / au plus



Difficultés rencontrées – **Projet 3**

- Apprentissage de nouvelles notions : nombreuses notions à apprendre liées au schéma relationnel
- Choix et installation des logiciels : incertitude sur le choix des bons logiciels à choisir + difficultés liées à l'installation des logiciels.
- Importation des données : messages d'erreurs souvent liés à des problèmes sur les PK et FK